

Teoría de números - 3. Fracciones continuas



Discreta-2

Georgy Nuzhdin
2022-2023



Aryabhata y Brahmagupta (siglos VI-VII, India)

Ruedas dentadas (Problema de Huygens)

- Necesitamos transmitir el movimiento de una rueda a otra con el factor de aumento $\sqrt{2}$
- El técnico dice que no puede confeccionar una rueda con más de 20 dientes
- ¿Qué pareja de ruedas usarías para aproximar con mayor precisión $\sqrt{2}$?
- ¿Y la fracción $\frac{74}{23}$ sabiendo que la rueda pequeña no puede tener más de 10 dientes?



Entre todas las fracciones

- ¿cómo elegir la que mejor representa un determinado número (por ejemplo, π)?
- $\frac{31}{10} < \pi < \frac{32}{10}$
- $\frac{314}{100} < \pi < \frac{315}{100}$
- Pero lo cierto es que $\pi \approx \frac{22}{7}$, y es una aproximación mucho mejor que las anteriores

Idea de la fracción continua

- Elijamos un número cualquiera, pongamos $\frac{74}{23}$
- $\frac{74}{23} = 3 + \frac{5}{23} \approx 3 + \frac{1}{4} = \frac{13}{4}$
- Ya tenemos una buena aproximación. Una pareja de ruedas con 13 y 4 dientes funcionaría casi igual de bien que otra con 74 y 23
- ¡Pero sigamos!
- $\frac{74}{23} = 3 + \frac{5}{23} = 3 + \frac{1}{4+algo}$ ¿Cuánto vale este “algo”?
- $\frac{74}{23} = 3 + \frac{5}{23} = 3 + \frac{1}{\frac{23}{5}} = 3 + \frac{1}{4+\frac{3}{5}}$. ¡Sigamos!
- $\frac{74}{23} = 3 + \frac{5}{23} = 3 + \frac{1}{\frac{23}{5}} = 3 + \frac{1}{4+\frac{3}{5}} = 3 + \frac{1}{4+\frac{1}{1+\frac{2}{3}}} = 3 + \frac{1}{4+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{2}{3}}}} = 3 + \frac{1}{4+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}}$

Idea de la fracción continua (II)

- Bien, ya sabemos que $\frac{74}{23} = 3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}}$
- ¡¡¡Esta expresión es muy rara!!! Asusta un poco, ¿verdad?
- Tranquilo, se puede escribir así: $[3; 4, 1, 1, 2]$
- Pero, ¿realmente prefieres esta: $3,(2173913043478260869565)?$
- La fracción continua para $\frac{74}{23}$ es finita, la decimal es infinita
- La fracción continua no depende de la base, la decimal sí
- Si comparo 3.141 con 4 dígitos de la fracción continua $[3; 7, 16]$, la segunda es **¡¡¡mil veces más precisa!!!**

Pasa a fracciones continuas

- $\frac{37}{11} =$
- $\frac{54}{23} =$

Pasa a fracciones continuas

- $\frac{37}{11} = [3; 2, 1, 3]$
- $\frac{54}{23} = [2; 2, 1, 7]$

Las fracciones reducidas, o truncadas

- Bien, ya sabemos que $\frac{74}{23} = [3; 4, 1, 1, 2]$
- Cojamos solamente un dígito después del valor entero, luego dos, luego tres...
- $3 + \frac{1}{4} = \frac{13}{4}$; $3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1}} = \frac{16}{5}$; $3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}} = \frac{29}{9}$
- Son las mejores aproximaciones a la fracción original $\frac{74}{23}$

Y ahora un poco de magia...

- ¿Te acuerdas de las soluciones para $74x + 23y = 1$?
- ¿Recuerdas que $x = -9, y = 29$ era una de ellas?
- iii¿No te extraña que la última fracción truncada para $\frac{74}{23} = [3; 4, 1, 1, 2]$ sea precisamente $\frac{29}{9}$?!!!

Compara la solución de $74x + 23y = 1$ con el desarrollo de $\frac{74}{23}$

$$\blacksquare \frac{74}{23} = 3 + \frac{5}{23}$$

$$\blacksquare \frac{23}{5} = 4 + \frac{3}{5}$$

$$\blacksquare \frac{74}{23} = 3 + \frac{1}{4 + \frac{3}{5}}$$

$$\blacksquare \frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$$

$$\blacksquare \frac{74}{23} = 3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1 + \frac{2}{3}}}$$

$$\blacksquare (3 \cdot 23 + 5)x + 23y = 1$$

$$\blacksquare 5x + 23(y + 3x) = 1, y' = y + 3x$$

$$\blacksquare 5x + 23y' = 1$$

$$\blacksquare 5x + (5 \cdot 4 + 3)y' = 1$$

$$\blacksquare 5(x + 4y') + 3y' = 1, x' = x + 4y'$$

$$\blacksquare 5x' + 3y' = 1$$

$$\blacksquare (3 + 2)x' + 3y' = 1$$

$$\blacksquare 2x' + 3(y' + 1x') = 1$$

Definición formal

| Definición. Una **fracción continua finita** $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$ es la suma

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n}}}}$$

La fracción continua infinita $[a_0; a_1, a_2, \dots]$ es el límite de las fracciones continuas finitas

Las reducidas

- $3 = \frac{3}{1}; 3 + \frac{1}{4} = \frac{13}{4}; 3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1}} = \frac{16}{5}; 3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}} = \frac{29}{9}$
- Dos reducidas seguidas tienen una propiedad interesante, fíjate bien en cada pareja, ¿detectas algo?

$$\frac{3}{1}; \frac{13}{4}; \frac{16}{5}; \frac{29}{9}$$

Propiedades de las reducidas

- Si $a = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$ es una fracción continua, sus reducidas son:
- $r_0 = \frac{a_0}{1}$
- $r_1 = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1}$
- Vemos que la diferencia entre estas fracciones es $\frac{1}{a_1}$
- Supongamos que la k-sima reducida es $\frac{p_k}{q_k}$. En concreto, $\frac{p_0}{q_0} = \frac{a_0}{1}, \frac{p_1}{q_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1}$
- ¿Podrías expresar p_{k+1}, q_{k+1} a través de p_k, q_k ?
- ¿Cuál es la diferencia $\frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}}$?

Teorema 1

- $p_{k+1} = a_{k+1}p_k + p_{k-1}$; $q_{k+1} = a_{k+1}q_k + q_{k-1}$
- Demostración. Es fácil comprobar que para $k = 1$ las fórmulas funcionan
- Supongamos que es cierto para $k = n$, lo demostraremos para $k = n + 1$
- $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots a_n + \frac{1}{a_{n+1}}}}} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots \frac{1}{a_n'}}$, donde $a_n' = a_n + \frac{1}{a_{n+1}}$. Esto ya es

una fracción de n pisos y podemos aplicar el procedimiento inductivo:

$$\begin{aligned} \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} &= \frac{(a_n + \frac{1}{a_{n+1}})p_n + p_{n-1}}{(a_n + \frac{1}{a_{n+1}})q_n + q_{n-1}} = \frac{a_n p_n + p_{n-1} + \frac{1}{a_{n+1}} p_n}{a_n q_n + q_{n-1} + \frac{1}{a_{n+1}} q_n} \\ &= \frac{p_n + p_{n-1}/a_{n+1}}{q_n + q_{n-1}/a_{n+1}} = \frac{p_n a_{n+1} + p_{n-1}}{q_n a_{n+1} + q_{n-1}} \end{aligned}$$

Ejemplo

- $p_{k+1} = a_{k+1}p_k + p_{k-1} ; q_{k+1} = a_{k+1}q_k + q_{k-1}$
- $\frac{p_0}{q_0} = 1, \frac{p_1}{q_1} = \frac{7}{6}, a_2 = 2, a_3 = 3$
- Busca $\frac{p_2}{q_2}, \frac{p_3}{q_3}$
- $\frac{p_2}{q_2} = \frac{7 \cdot 2 + 1}{6 \cdot 2 + 1} = \frac{15}{13}$
- $\frac{p_3}{q_3} = \frac{15 \cdot 3 + 7}{13 \cdot 3 + 6} = \frac{52}{45}$

Traduce $[3; 2, 4, 5]$ a fracción natural

- $\frac{p_0}{q_0} = \frac{3}{1}, \frac{p_1}{q_1} = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$
- A partir de aquí usaremos la fórmula anterior:
- $\frac{p_2}{q_2} = \frac{7 \cdot 4 + 3}{2 \cdot 4 + 1} = \frac{31}{9}$
- Siguiendo así, $\frac{p_3}{q_3} = \frac{162}{47}$

Teorema 2

- $p_{k+1}q_k - p_kq_{k+1} = (-1)^k$

Demostración. Multipliquemos estas fórmulas por q_k, p_k

- $p_{k+1} = a_{k+1}p_k + p_{k-1} ; q_{k+1} = a_{k+1}q_k + q_{k-1}$
- $q_kp_{k+1} = a_{k+1}q_kp_k + q_kp_{k-1} ; p_kq_{k+1} = a_{k+1}p_kq_k + p_kq_{k-1}$
- Restándolas vemos que
- $q_kp_{k+1} - p_kq_{k+1} = -(p_kq_{k-1} - q_kp_{k-1})$
- Pero $q_0p_1 - p_0q_1 = -1$

Corolarios importantes

- $\frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} = \frac{(-1)^{k+1}}{q_k q_{k+1}}$
- Esta fórmula indica que las reducidas pares forman una serie ascendente y las impares, descendiente. El número a que aproximamos está entre ellas. Por tanto, el límite de cada serie es a , y la precisión es mayor que $\frac{1}{q_k^2}$
- También vemos que, considerando una fracción continua infinita, sus reducidas forman una sucesión de Cauchy y, por tanto, tienen un límite
- Este límite por definición es el valor de la fracción continua infinita

Hay belleza en ello, ¿verdad?

$$\pi = 3 + \frac{1^2}{6 + \frac{3^2}{6 + \frac{5^2}{6 + \frac{7^2}{6 + \frac{9^2}{6 + \ddots}}}}},$$

$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{1 + \frac{1^2}{2 + \frac{3^2}{2 + \frac{5^2}{2 + \frac{7^2}{2 + \frac{9^2}{2 + \ddots}}}}}}$$

Fracciones continuas para raíces cuadradas

- Primero sacamos la parte entera:
- $\sqrt{2} = 1 + \sqrt{2} - 1$
- Luego representamos el resto $\sqrt{2} - 1$ como $\frac{1}{algo}$. ¿Cómo?
- $\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}-1}} = 1 + \frac{1}{\frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}} = 1 + \frac{1}{1+\sqrt{2}}$
- Pero...
- $\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{1+\sqrt{2}} = 1 + \frac{1}{1+1+\frac{1}{1+\sqrt{2}}} = 1 + \frac{1}{2+\frac{1}{1+\sqrt{2}}}$
- De ahí que $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \dots]$

Representa como fracción continua

- $\sqrt{5}$
- $\sqrt{7}$

Y si consideramos la fracción continua infinita más sencilla del mundo....

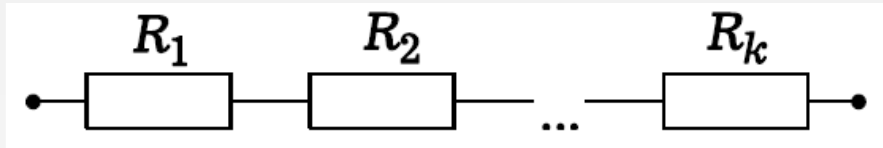
- Esta:
- $[1; 1, 1, 1, 1, \dots]$
- ¿Cuál será su valor?

Otros corolarios interesantes

- Un número es racional si y solo si se representa como fracción continua finita
- Un número es raíz cuadrada irracional si y solo si se representa como fracción continua periódica
- Por tanto, si demostramos que la fracción continua es aperiódica, demostraremos también su irracionalidad
- Ejemplo: $e = [2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, 1, 1, 10, 1, \dots, 1, 2k, 1, \dots]$

Algunas aplicaciones más

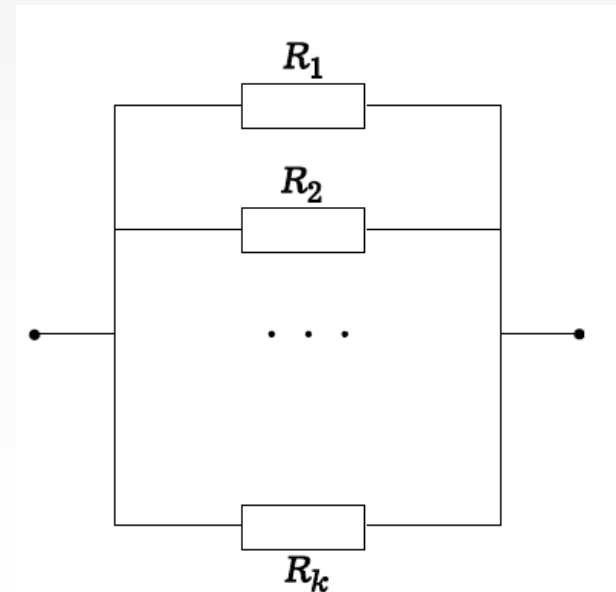
- Si juntamos varias resistencias continuas



La resistencia final será $R_{total} = R_1 + R_2 + \dots + R_k$

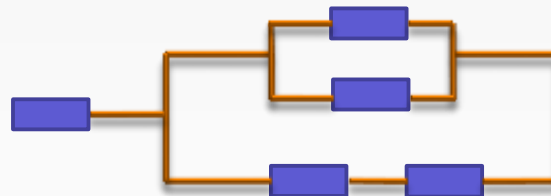
- Si las juntamos en paralelo, sin embargo,

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_k}}$$



¿Cómo conseguir la resistencia $7/5$ a partir de las unitarias?

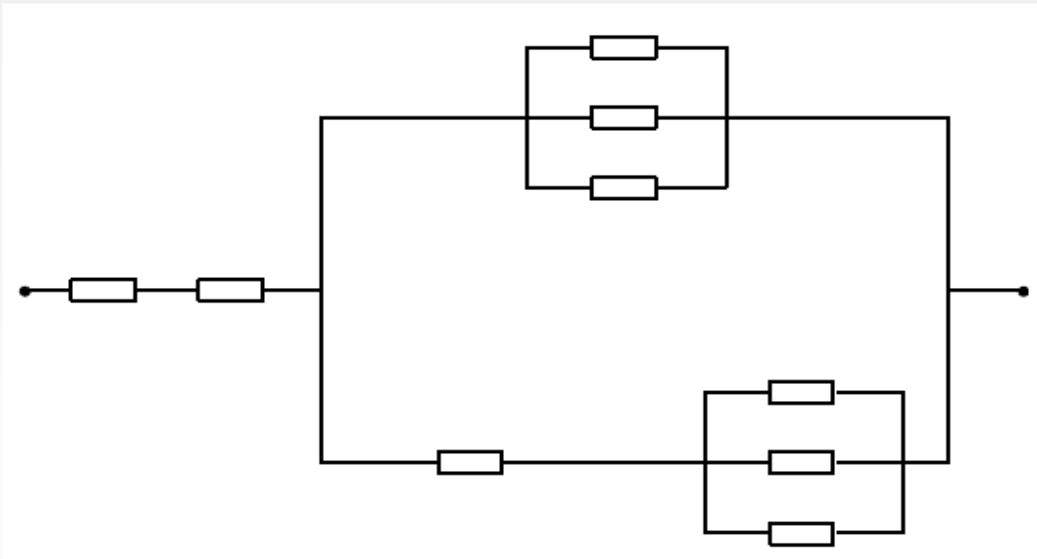
- Bueno, podemos con 5 unitarias crear la resistencia de $\frac{1}{5}$
- Luego juntamos 7 bloques... En total salen 35 resistencias, demasiadas, ¿no?
- ¿Alguna idea?
- $\frac{7}{5} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}$



¿Cómo conseguir la resistencia $34/15$ a partir de las unitarias?

- Intenta hacerlo tú solo

¿Cómo conseguir la resistencia $34/15$ a partir de las unitarias?



Práctica de ecuaciones diofánticas

- $ax + by = 1$
- Buscamos la fracción continua $\frac{a}{b}$
- Buscamos la última reducida
- $54x + 23y = 1$
- $\frac{54}{23} = [2; 2, 1, 7]$
- La última reducida es
- $[2; 2, 1] = \frac{7}{3}$
- Solución: $x = 3, y = -7$